

关于杭州众创叁期创业投资合伙企业（有限合伙） 对嘉兴轻蜓光电科技有限公司实施股权投资的提案

各位投资决策委员会成员：

杭州众创叁期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下称“众创叁期”）拟以增资形式对嘉兴轻蜓光电科技有限公司（以下称“公司”或“轻蜓光电”）实施股权投资。现将投资提案及相关的投资建议书、尽职调查报告等提交各位审议。

在决策委员会审议通过后，将按照审议确定原则，授权管理人浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司（以下称“赛智伯乐”）实施股权投资的具体操作。

一、 公司基本情况简介

（一） 公司简介

嘉兴轻蜓光电科技有限公司团队由计算光学成像、半导体量检测设备、机器视觉领域资深专家组成，聚焦电子半导体超高精度 2D+3D 量检测设备，集研发、生产、销售为一体，围绕封装&先进封装、功率器件、电子制造等行业布局，为客户各类复杂量检测需求提供完整解决方案。

（二） 创始人

公司创始人/CEO：石瑞

中科大少年班，博士毕业于纽约州立大学石溪分校计算机专业，长期深耕 3D 计算机视觉与图形学研究，在 CVPR、TPAMI 等顶级会议及期刊发表多篇论文并于 CVPR 大会作报告，博士期间于美国西门子研究院、梦工厂技术部及谷歌从事研究工作，相关成果应用于高端医疗、影视渲染与互联网产品。毕业后于谷歌任职 MTV 高级软件工程师，为谷歌智能计算部门创始成员，主导可穿戴系统研发与软件架构，参与安卓 AR 平台、Google Glass 等核心项目；2016 年加入小米探索实验室担任软件架构师，负责 AI 及可穿戴设备核心算法与系统架构搭建。

（三） 产品及技术

公司聚焦电子半导体超高精度 3D 智能光学检测系统，以 AI 和高速高精度 3D 成像软硬件系统为技术核心，围绕高端电子制造、先进封装、功率半导体、光通信行业全系列产品布局。

公司产品分为两大类，一大类为 SMT AOI 设备，包括 PCB/SIP 3D 视觉检测系统；另一大类为半导体 AOI 设备，包括功率半导体、光模块中 Die Bonding/Wire Bonding 3D 检测设备，和先进封装中 WLP 切割后表面缺陷检测设备、BUMP 后检测设备、RDL 布线检测设备。

公司已获得市场高度认可，已销售至长电科技、华天科技、士兰微、汇川技术、立讯精密、中际旭创、英飞凌、Lumentum 等众多行业头部客户。

（四） 财务摘要

单位：万元	2023	2024	2025
合同额	4,367.12	7,262.94	11,564.83

收入	1,135.31	4,141.28	7,337.50
成本	917.20	2,285.75	3,452.17
毛利	218.11	1,855.53	4,261.44
毛利率	19%	45%	53%
净利润	-1,508.32	-1,277.53	-494.98

2026年3月已签订5077万元订单，确认收入3000万元。

详细资料参见投资建议书及业务尽职调查报告。

二、 本次交易方案

（一） 历史融资情况

时间	投资机构	投资金额 (万元)	投后估值 (亿元)
2022年10月 公司创立	上海峰瑞创业投资中心（有限合伙）	450	0.3
2022年11月 第一轮 (已退出)	深圳市腾讯产业创赢有限公司	100	0.42
	深圳前海捷创资本管理有限公司	100	
	小计	200	
2022年11月 第二轮	中小企业发展基金浙普（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）	1500	1
	丽水协益创业投资合伙企业（有限合伙）	10	
	小计	1510	
2024年12月 第三轮	苏州新存集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	2000	1.8
2024年12月 股权转让	苏州新存集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	1000	1.3
	宁波轻桐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	500	
	小计	1500	
2025年9月 股权转让	安徽国控壹号产业投资基金合伙人（有限合伙）	500	1.3
2025年9月 第四轮	安徽国控壹号产业投资基金合伙人（有限合伙）	1500	2.65

（二） 本轮公司估值和投资方案

本轮项目增资投前估值2.85亿元，众创三期基金拟以增资形式投资不超过1500万元。同时拟以1.8亿估值出资605.78万元受让老股。

风险控制及保护性条款

- 实际控制人：石瑞
- 创始股东：石瑞、宁波轻芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波轻汐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（与公司合称为“公司方”）
- 回购权：

如果发生以下任一回购事件，则投资人股东有权在回购事件发生之日起任意时间内，根据其自主决定，向公司方（“回购义务人”）发出书面通知，要求回购义务人回购投资人所持有的公司全部或部分股权：

- (i) 公司实际控制人发生变更；
- (ii) 公司和/或创始股东严重违反本协议的约定或投资协议的约定，且该等违反无法在回购权人发出书面通知后三十（30）日内得到纠正且消除不利影响，或出现重大违法违规行为，或出现重大诚信问题，包括但不限于出现回购权人不知情的账外现金销售收入、因公司故意或重大过失造成的重大内部控制漏洞等导致严重损害本轮投资人所享有的股东权利的情形；
- (iii) 实际控制人主动离职或因违反不竞争，不招揽义务或违反中国劳动法或相关法律而被公司依法要求离职；
- (iv) 未经回购权人同意，回购义务人向公司其他股东回购公司股权，导致严重损害投资人所享有的股东权利的；
- (v) 集团公司在2030年12月31日前未完成合格上市的（“合格上市”是指在中华人民共和国深圳证券交易所主板、创业板或上海证券交易所主板、科创板、北交所、港交所合格发行股票并上市）。

回购价格：本轮投资人实际增资及受让股权支付的金额加上年利率 8%，加上该回购权人届时持有公司股权对应的所有已宣布但未分配股息（本轮投资人、国控壹号和苏州新存为年化 8%单利，其他投资人股东为年化 7%复利）。本轮投资人按照投资顺位享有优先回购权。

若回购义务人对回购事件的发生不存在欺诈、故意、严重渎职，回购义务人的回购义务应仅限于其所持有的全部公司股权价值及从公司取得的分红为限。

● 业绩承诺补偿

如果发生下述业绩承诺补偿事件，则本轮投资人、国控壹号和苏州新存（“补偿权人”）有权在业绩承诺补偿事件发生之日起任意时间内，根据其自主决定，向“补偿义务人”（若执行股权补偿，则补偿义务人包括石瑞、宁波轻芯、宁波轻汐、宁波轻桐；若执行现金补偿，则只包括创始股东）发出书面通知，要求补偿义务人进行现金或股份补偿：

2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日（“业绩承诺期”），公司营业收入总和不低于人民币 30,400 万元（“承诺累计营业收入”）；2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间（“利润承诺期”），公司净利润不低于人民币 3,040 万元（“承诺净利润”）；上述公司营业收入与公司净利润以经本轮投资人认可的具有证券业务执业经验（于最近一年担任过 A 股上市公司年报审计工作）的会计师事务所出具的审计报告为准。

若实际累计营业收入和实际净利润均小于相应承诺，则视为未完成承诺业绩并触发补偿（估值调整）条款，相应补偿计算方式如下：

现金补偿计算方式（补偿金额）= 补偿权人持有目标公司全部股权所对应的投资款 × (1

$$- \frac{\frac{\text{实际累计营业收入}}{\text{承诺累计营业收入}} + \frac{\text{实际净利润}}{\text{承诺净利润}}}{2});$$

股份补偿计算方式（补偿股份）= 补偿权人持有目标公司全部股权 $\times$ $(1 - \frac{\frac{\text{实际累计营业收入}}{\text{承诺累计营业收入}} + \frac{\text{实际净利润}}{\text{承诺净利润}}}{2})$;

届时投资人与创始股东商定以股份补偿、现金补偿两种形式之一进行补偿。

若实际累计营业收入/承诺累计营业收入或实际净利润/承诺净利润大于 1，均按 1 计

算；投前估值调整比例下限为 72%，即若 $\frac{\frac{\text{实际累计营业收入}}{\text{承诺累计营业收入}} + \frac{\text{实际净利润}}{\text{承诺净利润}}}{2}$ 小于 72%，则按 72% 计算。补偿义务人的连带补偿义务应仅限于其所持有的全部公司股权价值及从公司取得的分红为限。

● 优先清算权：

在公司合格上市前，(i) 如果公司清算、解散、破产清算或终止（无论是否自愿），在公司依法支付清算费用、职工工资、社会保险和法定补偿金、缴纳所欠税款和清偿公司债务以及履行其他法律规定的优先支付义务（如有）后；(ii) 如果发生出售事件，公司或股东自出售事件中所获得的全部对价：

本轮投资人有权优先于公司其他股东获得：(A) 本轮投资人的投资款项（含实际支付的增资款和股权受让款）的 100% 加上按照 8%/年计算的单利再加上所有已宣布但未支付的分红及其分红的利息（如有）。

● 其他常规条款如优先购买权、优先认购权、共同出售权、反稀释等正常享有。

三、 公司业务计划

（一）业绩预测

单位：万元	2025	2026E	2027E
收入	7,337.50	13,000	20,000
成本	3,452.17	6,490	9,996
毛利率	53%	50%	50%
净利润	-494.98	1,215.75	3,103.50

（二）公司市值参考对比

上市公司	市值（亿元）	PE	PS
中科飞测	673	1148.71	43.46
精测电子	399	486.87	13.72
天准科技	138	182.38	9.12
奥特维	265	59.84	6.24
KLA	2264 亿美元	55.76	18.62

Camtek	91 亿美元	181.05	18.51
Onto	151 亿美元	110.73	15.09

*2026 年 5 月 6 日数据

根据东方财富数据，半导体设备行业平均 PE（TTM）为 93.27，PS（TTM）为 18.18。

公司预计 2029 年财务预测收入 5-6 亿元，PS 选取行业平均值。

轻艇预测	2029E
预计收入（亿元）	5
PS	18
预计市值（亿元）	90-100

四、项目亮点总结

- **市场卡位精准，乘多重行业东风：**国内量检测设备市场超400亿元，年增超15%，但国产化率不足10%，替代空间巨大。AI芯片驱动先进封装和光模块产能急剧扩张，带来量检测需求的增速。光模块行业量检测皆为人工目检，市场空白带来大量设备导入机会；国内先进封装产线正积极建线拉通，公司产品已进入客户验证，有望承接未来2-3年的资本支出浪潮。
- **技术壁垒深厚，性能国际领先：**半导体工艺进步驱动检测从 2D 向 3D 升级，公司全自研 3D 成像体系，技术护城河深。独创的非监督（零负样本）AI 算法，大幅降低部署周期和提升检出率。
- **商业化路径清晰，已获头部客户认证：**以 SMT/IGBT 业务提供稳定现金流和验证基础；抓住 AI 算力风口，快速切入高增长的光模块/CPO 市场实现规模跃升；攻克价值量最高、由国际巨头垄断的先进封装市场，打开长期成长空间。公司在功率半导体（IGBT）领域已实现国内出货量领先，在光模块和先进封装领域，已成功打入中际旭创、Lumentum、长电科技、华天科技等龙头客户，验证了产品竞争力。
- **团队背景卓越，产研结合紧密：**创始人为前谷歌智能视觉团队主管，兼具顶尖学术背景与产业视野。核心研发团队来自天准科技、博众精工等，平均拥有超 10 年产业经验。